

1 基础物理环境参数计算

在进行复杂的辐射与有效温度计算前，系统首先通过海拔和温湿度计算基础环境参数。

1.1 国际标准大气压修正 (Standard Atmospheric Pressure)

代码函数 `pressure_at_elevation` 使用了基于国际标准大气 (ISA) 的对流层模型：

$$P(H) = 1013.25 \cdot (1 - 2.25577 \times 10^{-5} \cdot H)^{5.25588} \quad (1)$$

变量说明与物理依据 (Reasoning):

- $P(H)$: 指定海拔下的标准大气压 (hPa)。
- H : 海拔高度 (m)，代码中通过 `elevation_ft * 0.3048` 转换。
- 1013.25: 平均海平面标准大气压 (hPa)。
- 2.25577×10^{-5} : 对流层温度递减率 (0.0065K/m) 与海平面标准温度 (288.15K) 的比值。
- 5.25588: 指数项，由重力加速度、空气气体常数和温度递减率共同决定的流体静力学常数。

1.2 饱和水汽压与实际水汽压

利用 Magnus 公式计算饱和水汽压 $e_s(T)$ ，并结合相对湿度 RH 得到实际水汽压 e_a ：

$$e_s(T) = 6.112 \cdot \exp\left(\frac{17.67 \cdot T}{T + 243.5}\right) \quad , \quad e_a = e_s(T) \cdot \frac{RH}{100} \quad (2)$$

变量说明:

- e_s : 饱和水汽压 (hPa)。 e_a : 实际空气水汽压 (hPa)。
- 17.67, 243.5: 针对水面拟合的经验系数，在常温及高山环境下具有极高精度。

2 湿度学与湿球温度 (T_w) 求解

函数 `wet_bulb_f` 通过 `fsolve` 求解非线性干湿球方程得到：

$$e_s(T_w) - A \cdot P \cdot (1 + 0.00115 \cdot T_w) \cdot (T - T_w) - e_a = 0 \quad (3)$$

变量说明:

- $A = 6.66 \times 10^{-4}$: 干湿表常数 (Psychrometric constant)，反映了水分蒸发潜热与空气对流传热的动态平衡。
- 0.00115: 针对湿球温度修正的系数，用于微调不同温度下的蒸发速率。

3 太阳几何位置推导 (Solar Geometry)

函数 `estimate_solar_position` 实现了从时间、经纬度到太阳高度角 (h) 和方位角 (A_{sun}) 的推算。

3.1 轨道相位与赤纬角 (δ)

$$B = \frac{2\pi}{365}(N - 81) \quad , \quad \delta = 23.45^\circ \cdot \sin(B) \quad (4)$$

变量说明：

- N : 一年中的第几天 (Day of Year)。
- 81: 修正值, 将正弦波起点对齐至春分点 (此时赤纬角为 0)。
- 23.45° : 地球黄赤交角, 决定了太阳直射点在南北回归线间的震荡振幅。

3.2 均时差 (EoT) 与地方真太阳时

$$EoT = 9.87 \sin(2B) - 7.53 \cos(B) - 1.5 \sin(B) \quad (5)$$

$$\omega = 15^\circ \cdot (UTC_{hour} + \frac{\lambda}{15} + \frac{EoT}{60} - 12.0) \quad (6)$$

变量说明：

- EoT : 均时差 (min), 修正地球公转轨道偏心率导致的时间偏差。
- ω : 时角 (Hour Angle), 地方正午为 0。
- λ : 经度 (Longitude)。 Φ : 纬度 (Latitude)。

4 地形辐射收支与有效温度

4.1 短波辐射 (SW_{net})

考虑坡度 (β) 和坡向 (A_{slope}) 的入射角余弦值 $\cos(\theta_i)$:

$$\cos(\theta_i) = \cos(\beta) \sin(h) + \sin(\beta) \cos(h) \cos(A_{sun} - A_{slope}) \quad (7)$$

$$SW_{net} = 1361.0 \cdot \cos(\theta_i) \cdot (1 - 0.65c^2) \cdot (1 - \alpha) \quad (8)$$

变量说明：

- 1361.0: 太阳常数 (W/m^2), 大气层顶部的辐射强度。
- c : 云量比例 (0 ~ 1)。0.65: 针对云层遮挡的 Kasten-Czeplak 系数。
- α : 地表反照率, 代码默认为 0.7 (典型积雪表面)。

4.2 长波辐射 (LW_{net})

引入天空角系数 $SVF = \cos^2(\beta/2)$ 以修正地形遮挡效应:

$$\epsilon_{atm} = (1 - c)(0.51 + 0.066\sqrt{e_a}) + c \quad (9)$$

$$LW_{net} = \sigma[SVF \cdot \epsilon_{atm}T_{air}^4 + (1 - SVF)\epsilon_{terrain}T_{air}^4 - T_{snow}^4] \quad (10)$$

变量说明:

- $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$: 斯蒂芬-玻尔兹曼常数。
- SVF : 天空角系数 (Sky View Factor)。
- $\epsilon_{terrain} = 0.98$: 周围地形 (岩石、植被) 的红外发射率。
- $T_{snow} = 273.15K$: 设定地表为融雪平衡态温度。

5 有效温度合成 (T_{eff})

$$T_{eff} = T_{wet} + \frac{SW_{net} + LW_{net}}{K_{rad}} \quad (11)$$

变量说明:

- $K_{rad} = 8.0$: 综合辐射热转移系数, 用于将辐射能量 (W/m^2) 转化为直接的体感温升幅度。